Генеративный ИИ в искусстве и дизайне

Практическое исследование архитектур диффузионных моделей и трансформации индустрии дизайна.

Выполнил: Сушинский Максим Александрович

Группа: 4615





Рубеж 2024–2025 гг.: почему генеративный ИИ перестал быть игрушкой

Технологический скачок

Выход Midjourney v6 и Stable Diffusion 3 решил главные проблемы первых нейросетей — анатомические искажения, непонимание контекста и нечитаемый текст.

Стандарт индустрии

ИИ-инструменты официально встроены в базовый софт дизайнеров и разработчиков (Adobe Firefly в Photoshop, плагины для Figma, Blender и Unreal Engine).

Пик юридических баталий

Рассмотрение прецедентных исков художников против ИИ-корпораций (Andersen v. Stability AI) и формирование первых правил копирайта для нейроконтента.

Технологии и архитектура: Под капотом латентной диффузии

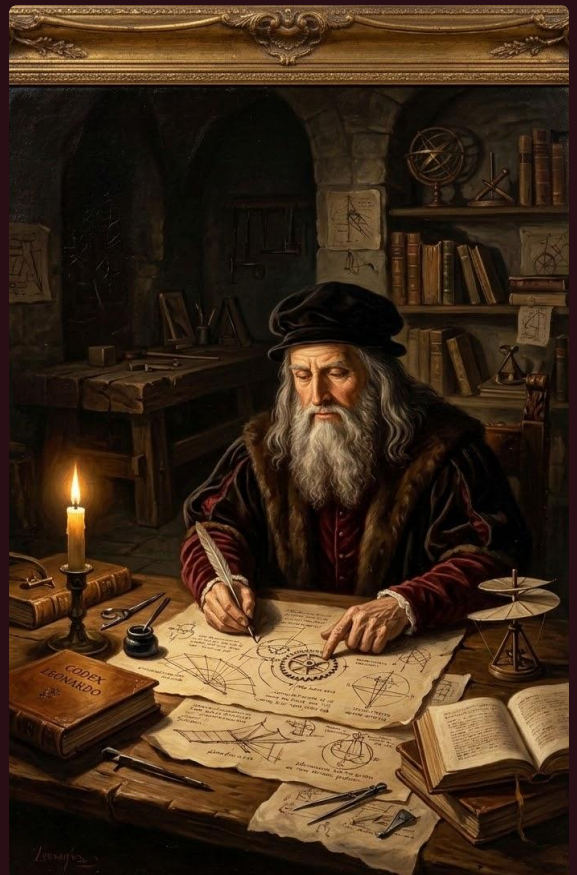
Обе модели используют вычитание шума в сжатом латентном пространстве (VAE), но решают задачу с разных архитектурных полюсов.

Midjourney v6 (Закрытый SaaS)

Фокус на эстетике через RLHF-тюнинг, парсинг естественного языка без костылей и генерация в облаке.

Stable Diffusion 3 (Open-Weights)

Замена U-Net на трансформер MMDiT (Multimodal Diffusion Transformer) и математику Rectified Flow.



Роль текстовых энкодеров

Связка из трех моделей в SD3 (CLIP-L, OpenCLIP-G и гиганта T5-XXL) переводит промпты в точные векторы.

Латентный синтез

Высокая скорость обработки данных благодаря эффективному сжатию пространства признаков.



От промпта к инженерии: реальные примеры использования в дизайне

В коммерческой разработке чистый Text-to-Image почти не применяется — бизнесу нужна 100% предсказуемость композиции и форм.

Кейс 1. Концепт-арт и мудборды (MJ v6)

Сокращение этапа препродакшена и поиска визуального стиля игры или сайта с двух недель до пары часов.

Кейс 2. Контроль геометрии (SD3)

Генерация строго поверх 3D-болванки из Blender по картам глубины (Depth), контурам и скелетной позе.

Кейс 3. Кастомизация и доработка

Локальная перерисовка деталей по маске (Inpainting) и дообучение адаптеров (LoRA) под бренд.



Этический конфликт и прогноз трансформации рынка труда

Автоматизация вытесняет рутинное ремесло, одновременно вызывая кризис авторского права и создавая спрос на технические компетенции.

Этический спор

Обучение моделей на базе LAION-5B без согласия авторов и «стилевой паразитизм» (копирование почерка художника через LoRA, не защищенного законом).

Техническая самозащита

Появление алгоритмов Glaze и Nightshade, вшивающих в арт невидимый человеку шум, который «ломает» обучение нейросетей.

Прогноз для рынка

Сокращение заказов на простые стоковые иллюстрации и иконки при взрывном росте спроса на AI Design Engineers — специалистов, строящих автоматизированные графические пайплайны.

Выводы и перспективы развития технологии

Будущее индустрии — за гибридными локально-облачными системами, легальными датасетами и тесным симбиозом дизайна с программной инженерией.

Архитектурный итог

Переход на мультимодальные трансформеры (MMDiT) стер грань между пониманием текста и генерацией графики.

Вектор на «этичный ИИ»

Переход индустрии к обучению моделей исключительно на лицензионных стоках и синтетических данных с выплатой роялти авторам.

Стандартизация рабочих процессов

Создание бесшовных гибридных цепочек (от быстрого драфта идеи в облаке до точечного контроля композиции на локальных мощностях).



Проверим внимание: 3 вопроса по теме доклада

1. Технический вопрос

Какая архитектура заменила сверточную сеть U-Net в модели Stable Diffusion 3 для точной связки текста и картинки?

A) Перцептрон
B) MMDiT + энкодер T5
C) Обычный JPEG-архиватор
D) База данных SQL

2. Прикладной вопрос

Какой модуль позволяет дизайнеру генерировать картинку строго по 3D-болванке, контурам или заданной позе персонажа?

A) ControlNet
B) Защитный фильтр Glaze
C) Блокнот
D) Случайный Seed

3. Этический вопрос

Почему художникам сложно засудить пользователей за копирование их уникального визуального стиля через нейросети?

A) Нет водяных знаков
B) Авторское право защищает конкретную работу, но не сам стиль
C) У ИИ есть адвокаты
D) Срок давности 24 часа



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ